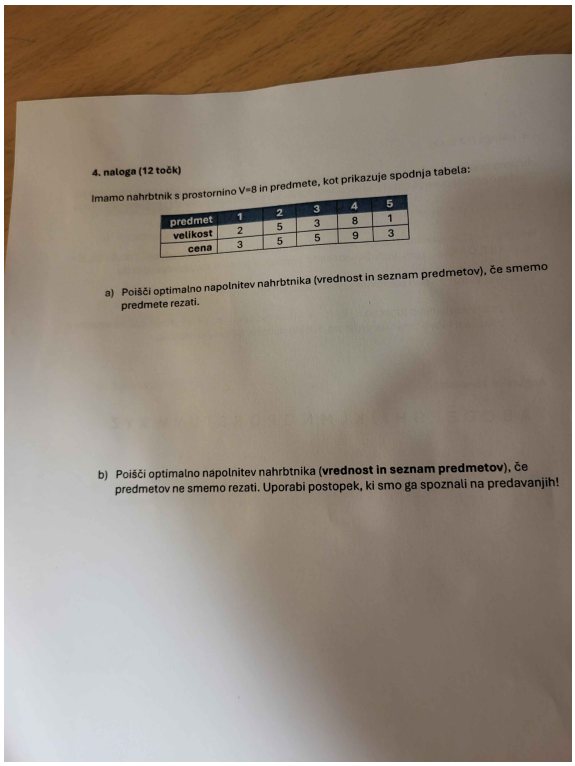
20240620_100533.jpg - nahrbtnik



4. naloga (12 točk)

Imamo nahrbtnik s prostornino V=8 in predmete, kot prikazuje spodnja tabela:

predmet	1	2	3	4	5
velikost	2	5	3	8	1
cena	3	5	5	9	3

a) Poišči optimalno napolnitev nahrbtnika (vrednost in seznam predmetov), če smemo predmete rezati.

b) Poišči optimalno napolnitev nahrbtnika (**vrednost in seznam predmetov**), če predmetov ne smemo rezati. Uporabi postopek, ki smo ga spoznali na predavanjih!

Rešitev / postopek

Podatki:

predmet	1	2	3	4	5
velikost	2	5	3	8	1
vrednost	3	5	5	9	3

Kapaciteta: $V=8$.

a) Dovoljeno rezanje predmetov

Razmerja v/w:

- predmet 1: $3/2 = 1.5$
- predmet 2: $5/5 = 1$
- predmet 3: $5/3 \approx 1.67$
- predmet 4: $9/8 = 1.125$
- predmet 5: $3/1 = 3$

Vrstni red: $5,\ 3,\ 1,\ 4,\ 2$.

Vzamemo:

- predmet 5 v celoti: velikost 1, vrednost 3
- predmet 3 v celoti: velikost 3, vrednost 5
- predmet 1 v celoti: velikost 2, vrednost 3
- ostane kapaciteta 2, vzamemo $2/8$ predmeta 4: vrednost $9*(2/8)=2.25$

Skupna vrednost:

`3 + 5 + 3 + 2.25 = 13.25`.

b) 0/1 nahrbtnik

Najboljša vrednost je `11`.

Optimalni izbiri:

- predmeti `{1, 3, 5}`: velikost 2+3+1=6, vrednost 3+5+3=11
- ali `{1, 2, 5}`: velikost 2+5+1=8, vrednost 3+5+3=11

Preverjanje: predmet 4 sam da vrednost 9, kombinacija 2+3 ima vrednost 10, zato 11 ostane najboljše.